

인공지능(AI) 기반 비수도권 교통카드 이용내역
합성데이터 구축 및 시스템 고도화

OPEN API 활용자 가이드

(수단통행량)

개정번호 : Ver. 1.2

개정일자 : 2026.04.10.

단 계	오픈API 개발
활 동	OPEN API 개발 및 테스트
작 업	OPEN API 활용자가이드

목 차

<제 목 차 례>

1. 서비스 개요	1
1.1. 오픈API 서비스 개요	1
1.2. 기대효과	1
2. 서비스 사용	2
2.1. 서비스 Key 발급 및 활용	2
3. 서비스 목록	7
4. 서비스 명세	7
4.1. OPENAPI 서비스	7

1. 서비스 개요

1.1. 오픈API 서비스 개요

1.1.1. 배경 및 필요성

- 2024년 국가중점데이터 개방사업에 이은 연차 사업으로 수도권을 제외한 5대 광역시 및 제주특별자치도를 대상으로 관광, 산업 등 지역적 특성을 기반으로 교통 이용 패턴을 반영한 AI기술을 활용한 교통카드 이용내역 합성데이터 및 통계 데이터를 개방
- 학계 및 연구기관의 교통관련 정책 연구·수립 지원, 민간기업 교통정보 관련 서비스 구축 지원
- 대국민 대중교통 이용 활성화 등 민간부분 데이터 활용을 확대함으로써 지역별 부가가치 창출, 교통 시스템 운영 효율화, 도시계획 및 교통정책 수립지원, 교통 사각지대 개선, 고객 서비스 제고, 대중교통 이용 활성화 등에 기여하고자 함

1.1.2. 오픈API 서비스 설명

교통카드 이용내역 합성데이터는 실제 이용 데이터를 기반으로 생성된 가공데이터로서, 익명화와 통계적 변형기법을 통해 개인정보를 철저히 보호합니다. 이 데이터는 원본 데이터의 구조와 분포 특성을 최대한 유사하게 유지하여 분석 목적의 활용이 가능하며, 교통정책 수립, 서비스 개선, 연구 및 시뮬레이션 등 공공 및 민간 영역에서 유용하게 활용됩니다. 단, 합성데이터 특성상 개별 수준의 정밀한 분석이나 민감한 의사결정에는 제한적으로 사용되어야 하며, 통계적 경향이나 패턴 분석에 적합합니다. 개인정보보호법 및 관련 규정을 철저히 준수하여 생산 제공됩니다.

1.2. 기대효과

- (국민) 대중교통 이용정보 접근성 향상
 - 정보공개 청구 등 불필요한 행정처리 없이 데이터 수급으로 편의성 향상
 - 버스 차내 재차인원 및 대중교통 혼잡도 등 대중교통 이용정보 개방을 통해 평일 출퇴근 및 주말 여가 목적 이동 시 이용 편의성 확보
- (민간기업) 신규 비즈니스 창출 및 산업 활성화
 - 기업들이 대중교통 통행 특성을 분석하여 유동인구·상권분석 등 신규 서비스 제공 및 창업 아이템 발굴

	OPEN API 활용자 가이드 인공지능(AI)기반 비수도권 교통카드 이용내역 합성데이터 구축 및 시스템 고도화
---	---

- 기존 서비스에 대중교통 이용정보 및 합성데이터를 결합하여 빅데이터 분석 서비스 제공
- 개인정보 유출 및 노출 위험으로부터 안전한 합성데이터 개방으로 활용성, 유용성을 높여 맞춤형 대중교통 솔루션이나 교통관련 신규 서비스가 가능하며, 서비스형 모빌리티(MaaS)기반 신규 비즈니스 창출 등으로 확대 기대
- (정부·지자체) 교통관련 정책개선 및 업무 효율성 향상
 - 정부 및 지방자치단체가 데이터를 기반으로 더 효율적이고 효과적인 교통정책을 수립하여 대중교통 서비스 개선 및 안전한 대중교통 이용여건 마련
 - 대중교통 이용정보를 분석하여 이용자 통행특성 및 정류장별 혼잡도, 사고다발 지역 등을 파악하여 이를 개선하기 위한 정책수립에 활용
 - 교통 사각지대 해소, 도시계획 수립, 대중교통 시스템 효율성 평가 등 교통관련 정책실행 지원

2. 서비스 사용

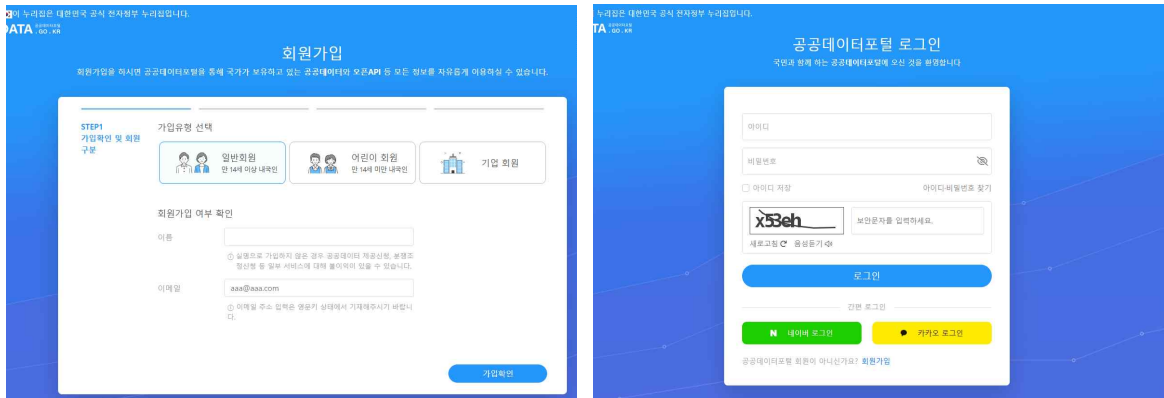
2.1. 서비스 Key 발급 및 활용

2.1.1. 서비스 Key (인증신청 및 발급)

- 공공데이터포털(www.data.go.kr)에 접속

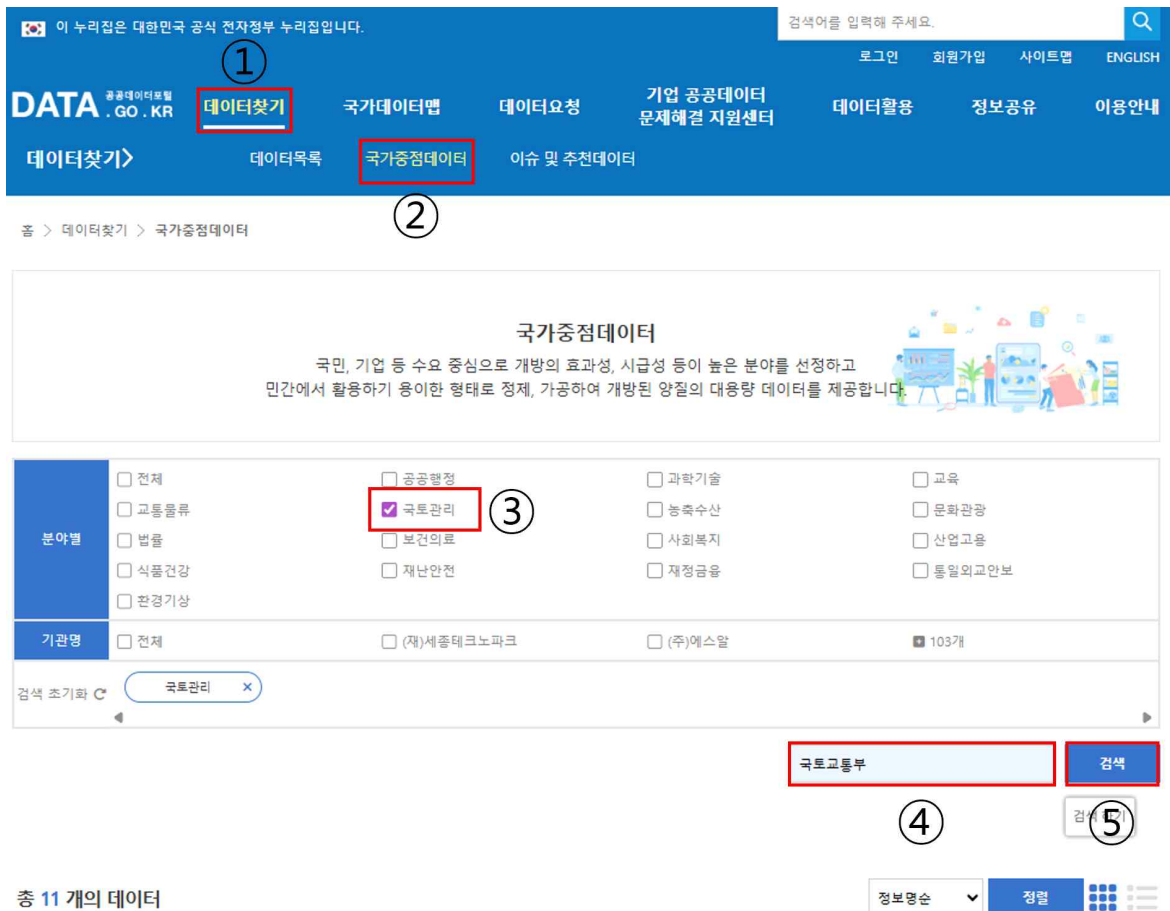


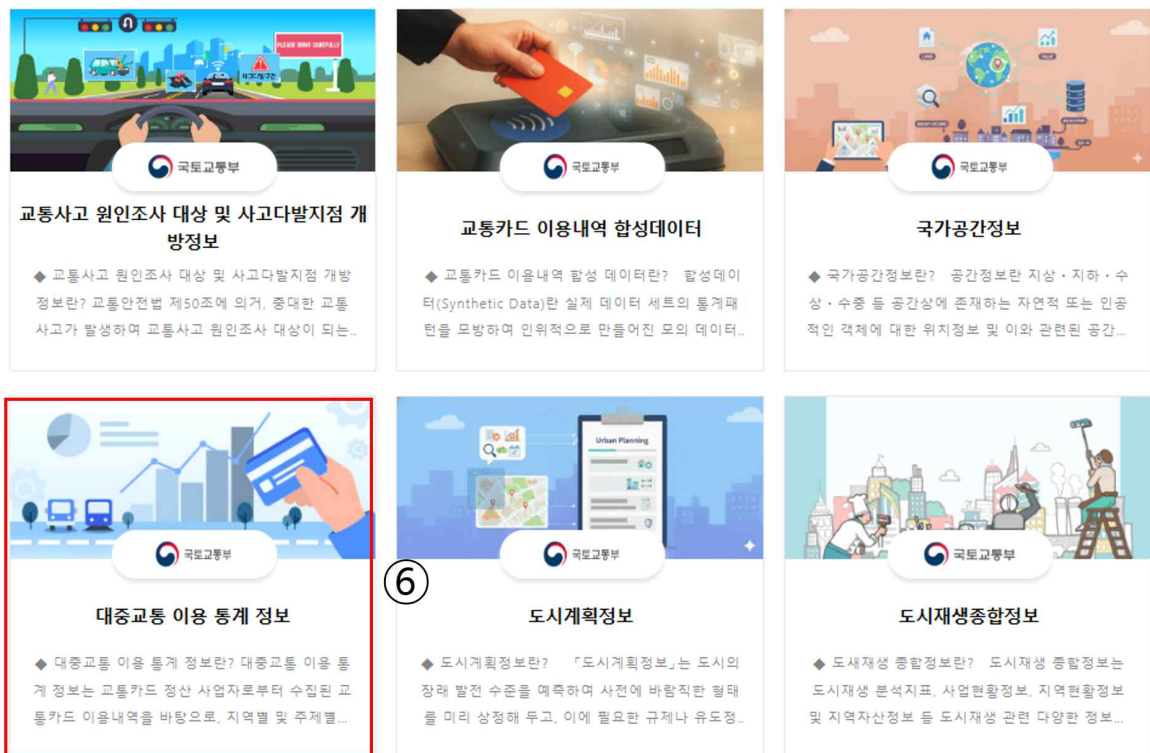
○ 회원가입 또는 로그인



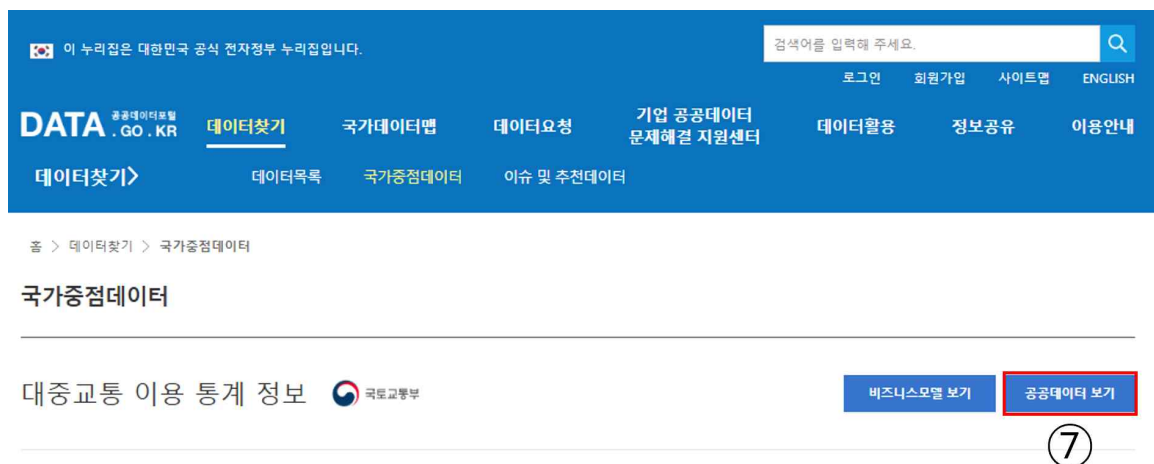
○ 활용신청하고자 하는 API를 검색

- ① 데이터찾기 클릭 ② 국가중점데이터 클릭 ③ 국토관리 체크 ④ "국토교통부" 입력 ⑤ 검색 클릭





⑥ 검색된 항목에서 “대중교통 이용 통계 정보” 클릭



⑦ 공공데이터 보기 클릭

국가중점데이터 분류 조건 추가하기 +

조건열기 ▾

전체(32건)

파일데이터(0건)

오픈 API(32건)

표준데이터셋300개(0건)

연계데이터(0건)

수정일자순 ▾

10개씩 ▾

정렬

오픈 API (32건)

⑧ 오픈 API(xx건) 클릭

교통물류

국가행정기관

국가중점

미리보기

XML

JSON

국토교통부_수단통행량

일별 수단 통행량은 특정 교통수단(버스, 지하철 등)을 이용해 하루 동안 실제 발생한 이동 건수를 의미하며, 대중교통 이용 현황을 가장 직접적으로 나타내는 핵심 지표입니다. 이 데이터는 교통수단별 수요를 정밀하게 파악하고, 배차 간격 조정, 노선 재편성, 혼잡 완화 대책 마련 등 대중교통 운영 최적화에 활용됩니다. 또한 지역별·시간대별 이동 패턴 분석을 통해 정책 결정, 서비스 품질 향상, 교통 인프라 개선, 지속 가능한 교통 체계 구축에도 중요한 자료로 사용됩니다. 이용자 유형별로 대중교통 이용에 관한 특성을 분석할 수 있습니다.

활용신청

⑨ 활용신청 클릭 또는 리스트 제목 클릭 후 오픈API 상세 페이지 이동

오픈API 상세

f

URL 복사

XML

JSON

국토교통부_수단통행량

데이터조회하기

활용신청

일별 수단 통행량은 특정 교통수단(버스, 지하철 등)을 이용해 하루 동안 실제 발생한 이동 건수를 의미하며, 대중교통 이용 현황을 가장 직접적으로 나타내는 핵심 지표입니다. 이 데이터는 교통수단별 수요를 정밀하게 파악하고, 배차 간격 조정, 노선 재편성, 혼잡 완화 대책 마련 등 대중교통 운영 최적화에 활용됩니다. 또한 지역별·시간대별 이동 패턴 분석을 통해 정책 결정, 서비스 품질 향상, 교통 인프라 개선, 지속 가능한 교통 체계 구축에도 중요한 자료로 사용됩니다. 이용자 유형별로 대중교통 이용에 관한 특성을 분석할 수 있습니다.

0

0

관심

OpenAPI 정보
메타데이터 다운로드
오픈API 예시코드

데이터 개선요청
오류신고 및 문의

분류체계	교통및물류 - 물류등기타	제공기관	국토교통부
관리부서명	생활교통복지과	관리부서 전화번호	
API 유형	REST	데이터포맷	JSON+XML

⑩ 오픈API 상세 목록에서 "활용신청" 클릭

○ 활용목적 선택 및 상세기능정보를 선택 후 “활용신청” 클릭

활용목적 선택

*활용목적

☒ 웹 사이트 개발
 ☐ 앱개발 (모바일,솔루션등)
 ☐ 기타
 ☐ 참고자료
 ☐ 연구(논문 등)

0/250

첨부파일

파일 선택

Drag & Drop으로 파일을 선택 가능합니다.

상세기능정보 선택

☒	상세기능	설명	일일 트래픽
☒	API 서비스 목록1	API 서비스 목록1 설명	10000
☒	API 서비스 목록2	API 서비스 목록2 설명	10000
☒	API 서비스 목록3	API 서비스 목록3 설명	10000

라이선스 표시

*이용허락범위

이용허락범위 제한 없음
 ☒ 동의합니다.

취소

활용신청

⑪

⑪ “활용신청” 클릭

○ 개발계정 상세보기를 통해 발급받은 인증키를 사용해서 API 연계

일반 인증키 (Encoding)	
일반 인증키 (Decoding)	

2.1.2. 서비스 인증키 활용

○ REST 방식의 인증키 활용(예)

https://apis.data.go.kr/1613000/TransportationModeTripVolume/getDailyTransportationModeTripVolume?serviceKey=인증키&pageNo=페이지번호&numOfRows=한페이지표출수&opr_ymd=20250801&ctpv_cd=29&sgg_cd=29140&dataType=JSON

- dataType=JSON or dataType=XML

3. 서비스 목록

순번	서비스명(국문)	서비스명(영문)
1	수단통행량	Transportation Mode Trip Volume

4. 서비스 명세

4.1. OPENAPI 서비스

4.1.1. 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	IF-APR-007		
	서비스명(국문)	수단통행량		
	서비스명(영문)	Transportation Mode Trip Volume		
	서비스 설명	수단 통행량은 특정 교통수단(버스, 지하철 등)을 통해 실제 발생한 이동 건수를 의미하며, 대중교통 이용 현황을 가장 직접적으로 보여주는 핵심 지표입니다. 이는 교통수단별 수요를 파악하고 대중교통 운영 및 정책 결정, 이용 편의 개선 등에 활용됩니다.		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] JWS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[] SSL [O] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [O] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	http://openapi.data.go.kr/openapi/service/rest/PortalOpenApiService		
	운영환경	http://openapi.data.go.kr/openapi/service/rest/PortalOpenApiService		
서비스 WSDL	개발환경	N/A		
	운영환경	N/A		
서비스 버전	서비스 버전	1.0		

	OPEN API 활용자 가이드			
	인공지능(AI)기반 비수도권 교통카드 이용내역 합성데이터 구축 및 시스템 고도화			

비스 배포 정보	서비스 시작 일자	2025-02-24	배포 일자	2025-02-24
	서비스 이력	N/A		
메시지 교환 유형		☐ Request-Response ☐ Publish-Subscribe ☐ Fire-and-Forgot ☐ Notification		
메시지 로깅 수준		성공	☐ Header ☐ Body	실패 ☐ Header ☐ Body
사용 제약 사항 (비고)		N/A		

4.1.2. 오퍼레이션 목록

1) [공공데이터포털목록조회] 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명 (국문)	수단통행량_일별 조회
	오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명 (영문)	getDailyTransportationModeTripVolume
	오퍼레이션 설명	공공데이터포털에서 제공중인 목록을 제공한다.		
	Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1613000/TransportationModeTripVolume/getDailyTransportationModeTripVolume		
	최대 메시지 사이즈	[800 bytes]		
	평균 응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	샘플 데이터	항목설명
serviceKey	서비스 키	512	1	인증키	서비스 인증키
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	10	한 페이지 결과 수
OPR_YMD	운행일자	8	1	20250801	운행일자
CTPV_CD	시도코드	2	1	29	시도코드
SGG_CD	시군구코드	5	1	29140	시군구코드
dataType	데이터타입	4	1	JSON	JSON / XML

※ numOfRows 의 최대 입력값은 페이지 번호당 1000입니다. 최대 1000 이하로 설정하십시오.

예)

pageNo=1&numOfRows=100 (O) ; 조회가능

pageNo=2&numOfRows=1000 (O) ; 조회가능

pageNo=3&numOfRows=1001 (X) ; **조회불가**

- 응답 메시지 명세

항목명 (영문)	항목명 (국문)	항목 크기	항목 구분	샘플데이터	항목설명
OPR_YMD	운행일자	8	1	20250801	운행일자
DOW_CD	요일코드	1	1	6	요일코드
DOW_NM	요일명	50	1	금요일	요일명
CTPV_CD	시도코드	2	1	29	시도코드
CTPV_NM	시도명	40	1	광주광역시	시도명

	OPEN API 활용자 가이드				
	인공지능(AI)기반 비수도권 교통카드 이용내역 합성데이터 구축 및 시스템 고도화				

SGG_CD	시군구코드	5	1	29140	시군구코드
SGG_NM	시군구명	40	1	서구	시군구명
EMD_CD	읍면동코드	10	1	2914010400	읍면동코드
EMD_NM	읍면동명	40	1	양동	읍면동명
USERS_TYPE_CD	이용자유형코드	3	1	01	이용자유형코드
USERS_TYPE_NM	이용자유형명	50	1	일반인	이용자유형명
TRFC_MNS_CD	교통수단코드	3	1	01	교통수단코드
TRFC_MNS_NM	교통수단명	100	1	시내	교통수단명
TZON	시간대	2	1	05	시간대
OCRN_PASG_NOPE	발생통행인원수	12	1	2	발생통행인원수
ARVL_PASG_NOPE	도착통행인원수	12	1	3	도착통행인원수

	OPEN API 활용자 가이드			
	인공지능(AI)기반 비수도권 교통카드 이용내역 합성데이터 구축 및 시스템 고도화			

2) [공공데이터포털목록조회] 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션명 (국문)	수단통행량_월별 조회
	오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명 (영문)	getMonthlyTransportationModeTripVolume
	오퍼레이션 설명	공공데이터포털에서 제공중인 목록을 제공한다.		
	Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1613000/TransportationModeTripVolume/getMonthlyTransportationModeTripVolume		
	최대 메시지 사이즈	[800 bytes]		
	평균 응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	샘플 데이터	항목설명
serviceKey	서비스 키	512	1	인증키	서비스 인증키
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	10	한 페이지 결과 수
OPR_YM	운행월별	6	1	202508	운행월별
CTPV_CD	시도코드	2	1	29	시도코드
SGG_CD	시군구코드	5	1	29140	시군구코드
dataType	데이터타입	4	1	JSON	JSON / XML

- 응답 메시지 명세

항목명 (영문)	항목명 (국문)	항목 크기	항목 구분	샘플데이터	항목설명
OPR_YM	운행연월	6	1	202508	운행연월
CTPV_CD	시도코드	2	1	29	시도코드
CTPV_NM	시도명	40	1	광주광역시	시도명
SGG_CD	시군구코드	5	1	29140	시군구코드
SGG_NM	시군구명	40	1	서구	시군구명
EMD_CD	읍면동코드	10	1	2914010400	읍면동코드
EMD_NM	읍면동명	40	1	양동	읍면동명
USERS_TYPE_CD	이용자유형코드	3	1	01	이용자유형코드
USERS_TYPE_NM	이용자유형명	50	1	일반인	이용자유형명
TRFC_MNS_CD	교통수단코드	3	1	01	교통수단코드
TRFC_MNS_NM	교통수단명	100	1	시내	교통수단명
TZON	시간대	2	1	05	시간대
OCR_N_PASG_NOPE	발생통행인원수	12	1	88	발생통행인원수
ARVL_PASG_NOPE	도착통행인원수	12	1	11	도착통행인원수

3) [공공데이터포털목록조회] 오퍼레이션 명세

	OPEN API 활용자 가이드			
	인공지능(AI)기반 비수도권 교통카드 이용내역 합성데이터 구축 및 시스템 고도화			

오 퍼 레 이 션 정 보	오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션명 (국문)	수단통행량_년별 조회
	오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명 (영문)	getAnnualTransportation ModeTripVolume
	오퍼레이션 설명	공공데이터포털에서 제공중인 목록을 제공한다.		
	Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1613000/TransportationModeTripVolume/get AnnualTransportationModeTripVolume		
	최대 메시지 사이즈	[800 bytes]		
	평균 응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	샘플 데이터	항목설명
serviceKey	서비스 키	512	1	인증키	서비스 인증키
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	10	한 페이지 결과 수
OPR_YR	운행연도	4	1	2025	운행연도
CTPV_CD	시도코드	2	1	29	시도코드
SGG_CD	시군구코드	5	1	29140	시군구코드
dataType	데이터타입	4	1	JSON	JSON / XML

- 응답 메시지 명세

항목명 (영문)	항목명 (국문)	항목 크기	항목 구분	샘플데이터	항목설명
OPR_YR	운행연도	4	1	2025	운행연도
CTPV_CD	시도코드	2	1	29	시도코드
CTPV_NM	시도명	40	1	광주광역시	시도명
SGG_CD	시군구코드	5	1	29140	시군구코드
SGG_NM	시군구명	40	1	서구	시군구명
EMD_CD	읍면동코드	10	1	2914010400	읍면동코드
EMD_NM	읍면동명	40	1	양동	읍면동명
USERS_TYPE_CD	이용자유형코드	3	1	01	이용자유형코드
USERS_TYPE_NM	이용자유형명	50	1	일반인	이용자유형명
TRFC_MNS_CD	교통수단코드	3	1	01	교통수단코드
TRFC_MNS_NM	교통수단명	100	1	시내	교통수단명
TZON	시간대	2	1	03	시간대
OCRN_PASG_NOPE	발생통행인원수	12	1	1	발생통행인원수
ARVL_PASG_NOPE	도착통행인원수	12	1	0	도착통행인원수

	OPEN API 활용자 가이드			
	인공지능(AI)기반 비수도권 교통카드 이용내역 합성데이터 구축 및 시스템 고도화			

4) [공공데이터포털목록조회] 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션명 (국문)	교통약자 수단통행량 조회
	오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명 (영문)	getTransportationModeTripVolumeforPeoplewithReducedMobility
	오퍼레이션 설명	공공데이터포털에서 제공중인 목록을 제공한다.		
	Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1613000/TransportationModeTripVolume/getTransportationModeTripVolumeforPeoplewithReducedMobility		
	최대 메시지 사이즈	[800 bytes]		
	평균 응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	샘플 데이터	항목설명
serviceKey	서비스 키	512	1	인증키	서비스 인증키
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	10	한 페이지 결과 수
OPR_YMD	은행일자	8	1	20250801	은행일자
CTPV_CD	시도코드	2	1	29	시도코드
SGG_CD	시군구코드	5	1	29140	시군구코드
dataType	데이터타입	4	1	JSON	JSON / XML

- 응답 메시지 명세

항목명 (영문)	항목명 (국문)	항목 크기	항목 구분	샘플데이터	항목설명
OPR_YMD	은행일자	8	1	20250801	은행일자
DOW_CD	요일코드	1	1	6	요일코드
DOW_NM	요일명	50	1	금요일	요일명
CTPV_CD	시도코드	2	1	29	시도코드
CTPV_NM	시도명	40	1	광주광역시	시도명
SGG_CD	시군구코드	5	1	29140	시군구코드
SGG_NM	시군구명	40	1	서구	시군구명
EMD_CD	읍면동코드	10	1	2914010400	읍면동코드
EMD_NM	읍면동명	40	1	양동	읍면동명
USERS_TYPE_CD	이용자유형코드	3	1	02	이용자유형코드
USERS_TYPE_NM	이용자유형명	50	1	어린이	이용자유형명
TRFC_MNS_CD	교통수단코드	3	1	01	교통수단코드
TRFC_MNS_NM	교통수단명	100	1	시내	교통수단명
TZON	시간대	2	1	10	시간대
OCR_N_PASG_NOPE	발생통행인원수	12	1	1	발생통행인원수
ARVL_PASG_NOPE	도착통행인원수	12	1	0	도착통행인원수